Fisiopatología · 2º examen · Lo imprescindible

Unidad 2 · El nivel anatómico · Solo lo que más cae: negritas de la profe, ACTIVIDAD y hoja de 20 preguntas

1 · Base

¿Histología? → Ciencia que estudia la **estructura microscópica, el desarrollo y las funciones de los tejidos**.
¿Tejido? → Conjunto de células con la **misma función**.
¿4 tejidos? → **Conectivo, epitelial, muscular y nervioso** (CEMN).

2 · Epitelial

¿Características? → Células **muy unidas**, **sin MEC**, sobre la **membrana basal**, **sin vasos** (nutrición **por difusión** desde el conectivo). Función **protectora**.

Tipo	Dónde
Simple plano	**Alvéolos** (neumocitos), endotelio, mesotelios
Simple cilíndrico no ciliado	Tubo digestivo, **del cardias al ano**
Pseudoestratificado ciliado	**Tráquea**, bronquios principales
Estratificado plano queratinizado	**Epidermis**
Estratificado plano no queratinizado	Esófago, boca, vagina
De transición (urotelio)	Aparato **urinario**

¿Por qué? → Alvéolo: **una capa** para el **intercambio de gases**. Tráquea: **cilios** para **mover el moco**.

3 · Glándulas

¿Exocrina vs endocrina? → **Exo:** con **conducto**, al **exterior**. **Endo: sin conducto**, hormonas **a la sangre**.
¿Según el producto? → **Serosa** (agua y enzimas: parótida) · **mucosa** (mucina: caliciformes) · **sebácea** (lípidos).
¿Según el mecanismo? → **Merocrina** (exocitosis: **sudoríparas**) · **apocrina** (pierde **parte** del citoplasma: **mamarias**) · **holocrina** (la célula **entera**: **sebáceas**).
¿5 niveles endocrinos? → Células aisladas (**estómago**) · pequeñas agrupaciones (**islotes de Langerhans**) · temporales (**cuerpo lúteo**) · mixtas (**hígado y páncreas**) · glándulas endocrinas (**hipófisis, tiroides**).

4 · Muscular

	Esquelético	Cardíaco	Liso
Núcleos	**Muchos, periféricos**	**Uno, central**	**Uno, central**
Estrías	Sí	Sí	**No**
Especial	Endo-peri-**epimisio** → tendón	**Discos intercalares**	Órganos huecos, útero, vasos
Control	**Voluntario**	Involuntario	Involuntario

¿Fibras? → **Rojas** (lentas, resistentes, mucha mioglobina) · **blancas** (rápidas, se fatigan).
ACTIVIDAD ★★ → a) muchos núcleos por **fusión de mioblastos** y célula enorme · b) **finos = actina, gruesos = miosina** · c) **sarcómero** (de Z a Z) · d) **tropomiosina tapa la actina** en reposo · e) **calcio**.

5 · Nervioso

¿Neurona? → **Dendritas** (entrada) → **soma** → **axón** (cono axónico, **mielina**, nodos de **Ranvier**) → **botones sinápticos** (neurotransmisores).
¿Glía? → SNP: **Schwann** (mielina), satélites. SNC: **oligodendrocitos** (mielina), **astrocitos** (barrera hematoencefálica), **microglía** (defensa), **ependimarias**.
¿Blanca vs gris? → **Blanca** = axones **mielinizados** (coordinación). **Gris** = **somas** (procesa y almacena). Médula: **gris dentro**. Cerebro: **gris fuera**.

6 · Conectivo

¿7 tipos? → Conjuntivo, cartilaginoso, óseo, adiposo, sanguíneo, hematopoyético, linfático. En común: **relleno y sostén** y **MEC abundante**. Célula más común: **fibroblasto** (colágeno).
¿Laxo vs denso? → **Laxo:** muchas células, el más abundante. **Denso:** muchas fibras: **irregular** (dermis), **regular** (tendones), **elástico** (arterias).
¿Adiposo? → **Adipocito 95 % lípidos**, una gota. Funciones: **energía, aislamiento térmico, amortiguación**. Pardo en **bebés**.
¿Cartílagos? → **Hialino** (el más rígido: tráquea, costales, nariz) · **elástico** (**oreja**, epiglotis) · **fibrocartílago** (**discos intervertebrales**, meniscos; **sin pericondrio**).
¿Hueso? → **Osteoblastos** forman matriz → rodeados de matriz = **osteocitos** (lagunas, canalículos) · **osteoclastos** destruyen (**Howship**). **Osteona** = sistema de **Havers**, unidad del hueso **compacto**; se unen por **Volkmann**. **Esponjoso** = **trabéculas**, sin osteonas.

7 · Sangre y defensa

¿Composición? → **Plasma (90 % agua)** + **eritrocitos** (sin núcleo, hemoglobina) + **leucocitos** + **plaquetas** (fragmentos de **megacariocito**).
¿Leucocitos? → **Neutrófilos 60-70 %** (bacterias, **pus**) · **linfocitos 20-30 %** (T celular, **B anticuerpos**, NK tumores) · **monocitos 5-8 %** (→ **macrófagos**) · **eosinófilos 1-4 %** (alergia, parásitos) · **basófilos < 1 %** (histamina).
¿Hematopoyesis? → **Mieloide:** todo menos linfocitos, **en la médula ósea**. **Linfoide:** linfocitos (B en la médula, **T en el timo**).
¿Linfático? → Timo, bazo, ganglios y **MALT**; filtro que **atrapa antígenos**.

8 · Anatomía

¿Órgano? → Conjunto de tejidos **identificable** con **función específica**.
¿Sistema vs aparato? → **Sistema = mismos tejidos** (óseo, muscular, nervioso). **Aparato = tejidos distintos coordinados** (respiratorio, digestivo, urinario).
¿Planos? → **Frontal** (delante/detrás) · **sagital** (derecha/izquierda) · **transversal** (arriba/abajo).
¿Posición anatómica? → De pie, cara al frente, brazos a los lados con **palmas hacia delante**: referencia para describirlo todo.

Las 10 que no puedes fallar

1. Los **4 tejidos** y qué hace cada uno.
2. **Alvéolo** = simple plano · **tráquea** = pseudoestratificado ciliado · **epidermis** = estratificado queratinizado.
3. **Exo/endocrina** y **mero/apo/holocrina**.
4. **Esquelético vs cardíaco** (núcleos, discos intercalares, voluntario).
5. **La ACTIVIDAD** completa.
6. **Neurona** (dendrita → axón) y **blanca/gris**.
7. **Laxo/denso** y los **3 cartílagos** con ejemplo.
8. **Osteoblasto/osteocito/osteoclasto** y **osteona**.
9. **Los 5 leucocitos** y **mieloide/linfoide**.
10. **Órgano, sistema, aparato** y **posición anatómica**.